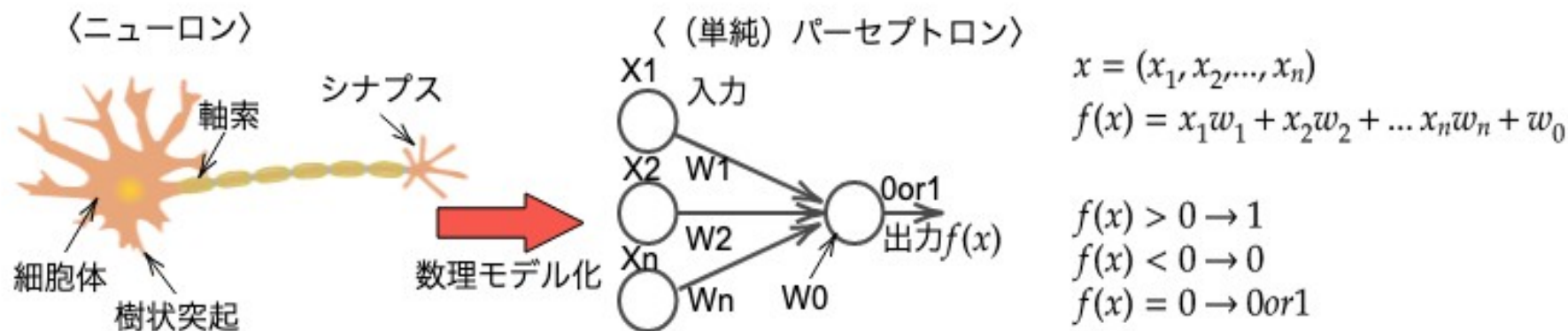


人工知能概論第 9 回

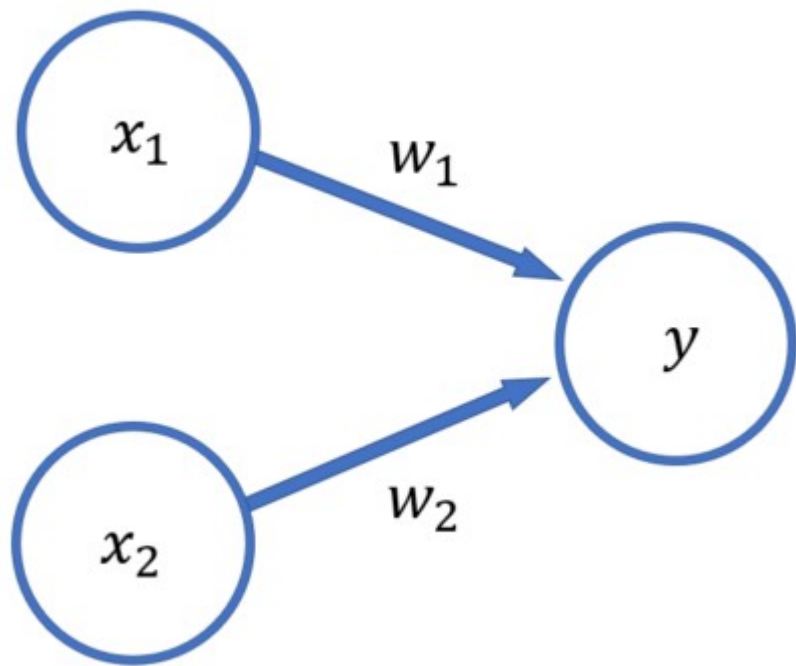
京都情報大学院大学
今村耕介

前回のお話、
ニューラルネットワーク

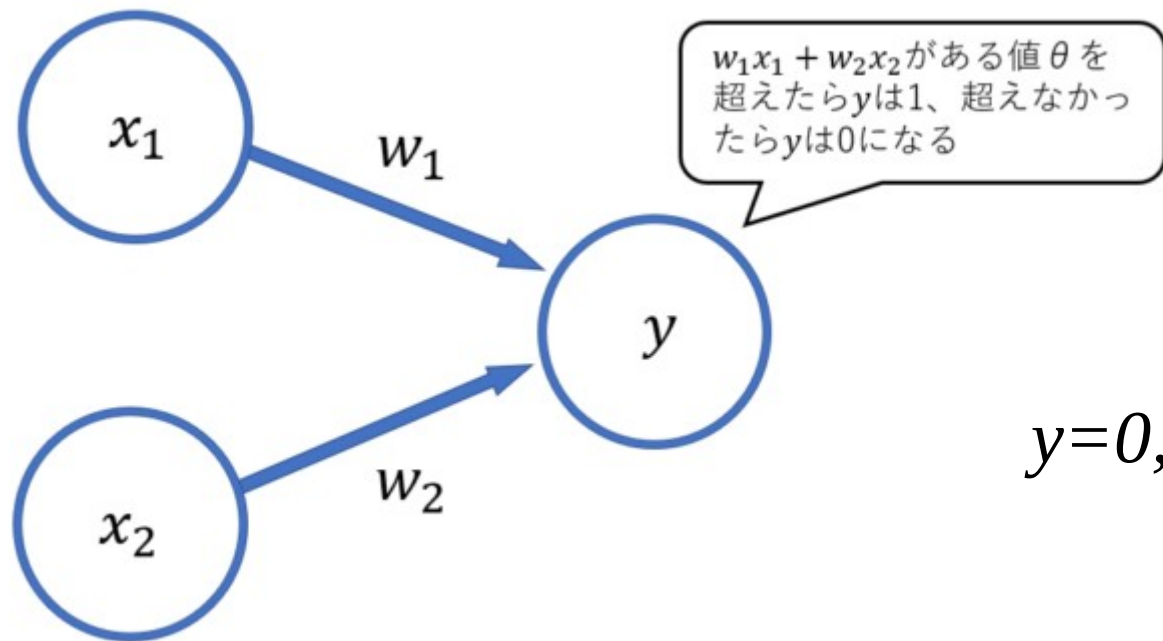
パーセプトロン



パーセプトロンの例



$$y = x_1 * w_1 + x_2 * w_2$$



$$y=0, w_1x_1 + w_2x_2 \leq b$$

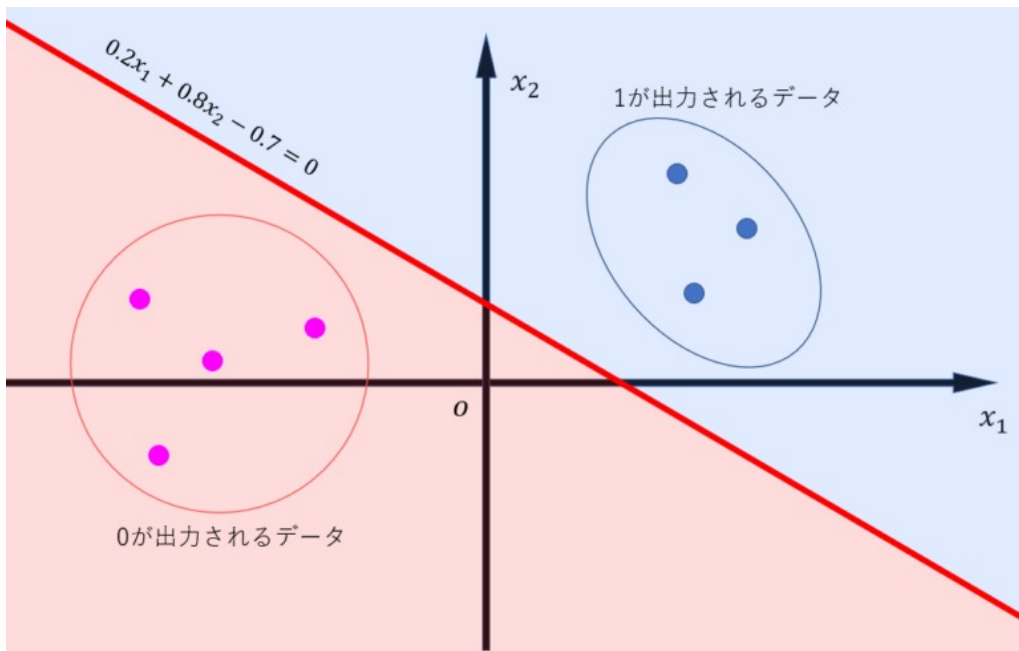
$$w_1x_1 + w_2x_2 - b \leq 0$$

$$y=1, w_1x_1 + w_2x_2 > b$$

$$w_1x_1 + w_2x_2 - b > 0$$

何かに、似てませんか???

SVM?

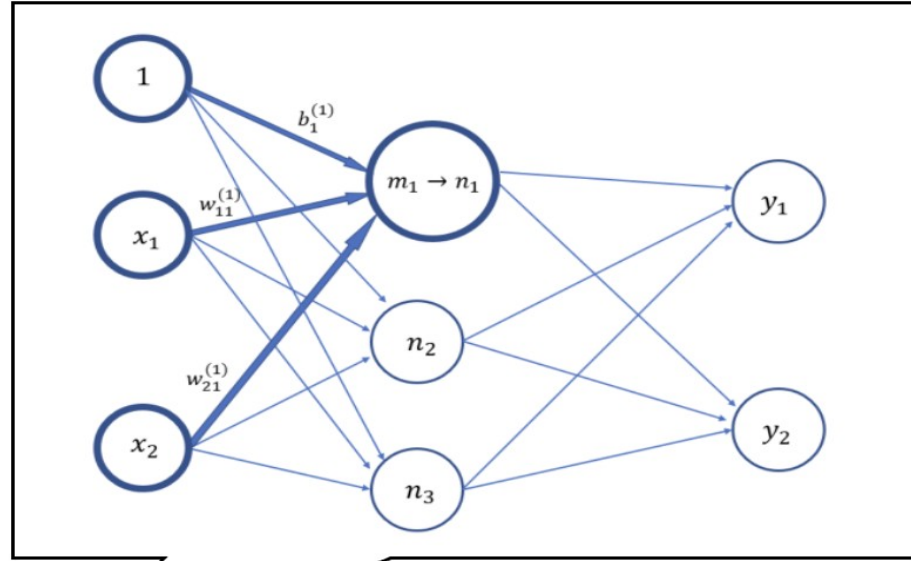


$$w_1x_1 + w_2x_2 + b \leq 0 : y=0$$
$$w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0 : y=1$$

$$w_1 = 0.2, w_2 = 0.8, b = -0.7$$

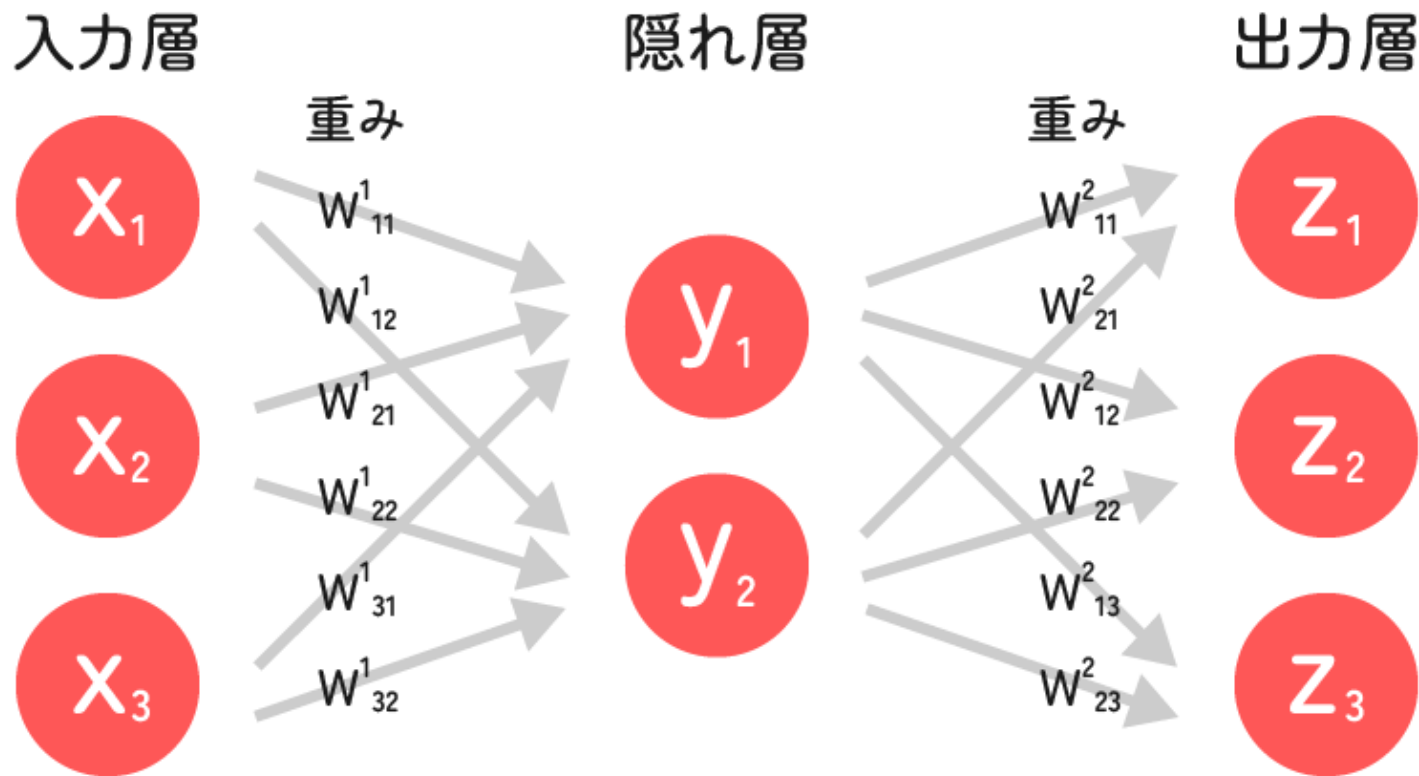
$$0.2 * x_1 + 0.8 * x_2 - 0.7$$

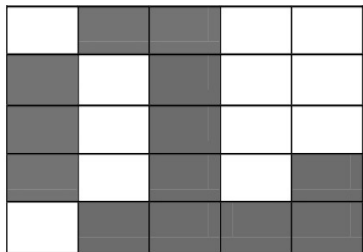
$$(x_1 = 0, x_2 = 0) \rightarrow 1 \text{ or } 0 ?$$



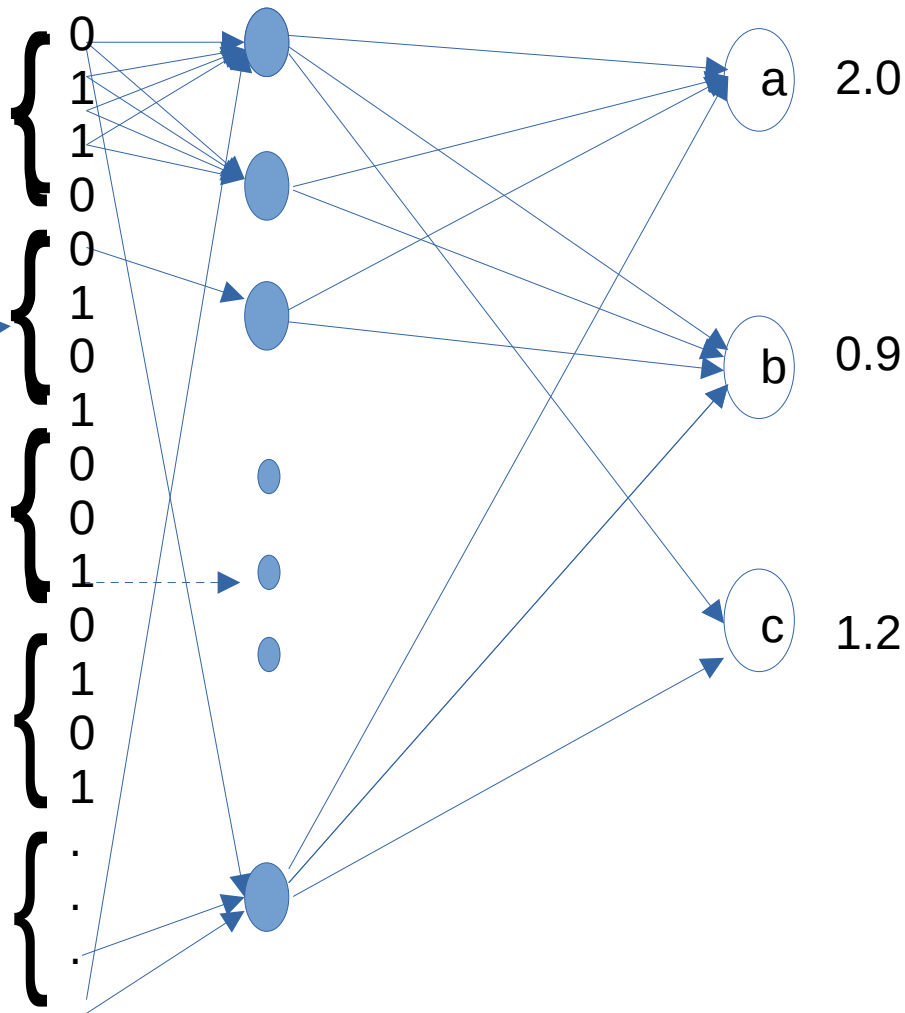
モデル化

ニューラルネットワークの構造





0	1	1	0	0
1	0	1	0	0
1	0	1	0	0
1	0	1	0	1
0	1	1	1	1



今日のお話

どうやって、望まれる出力値を出す重みを探すか？

ニューラルネットワークの学習とは？

$$Y=0.21=f(u) = u = (0.5 * _) + (0.1 * _) + (0.2 * _)$$

XOR の デモ

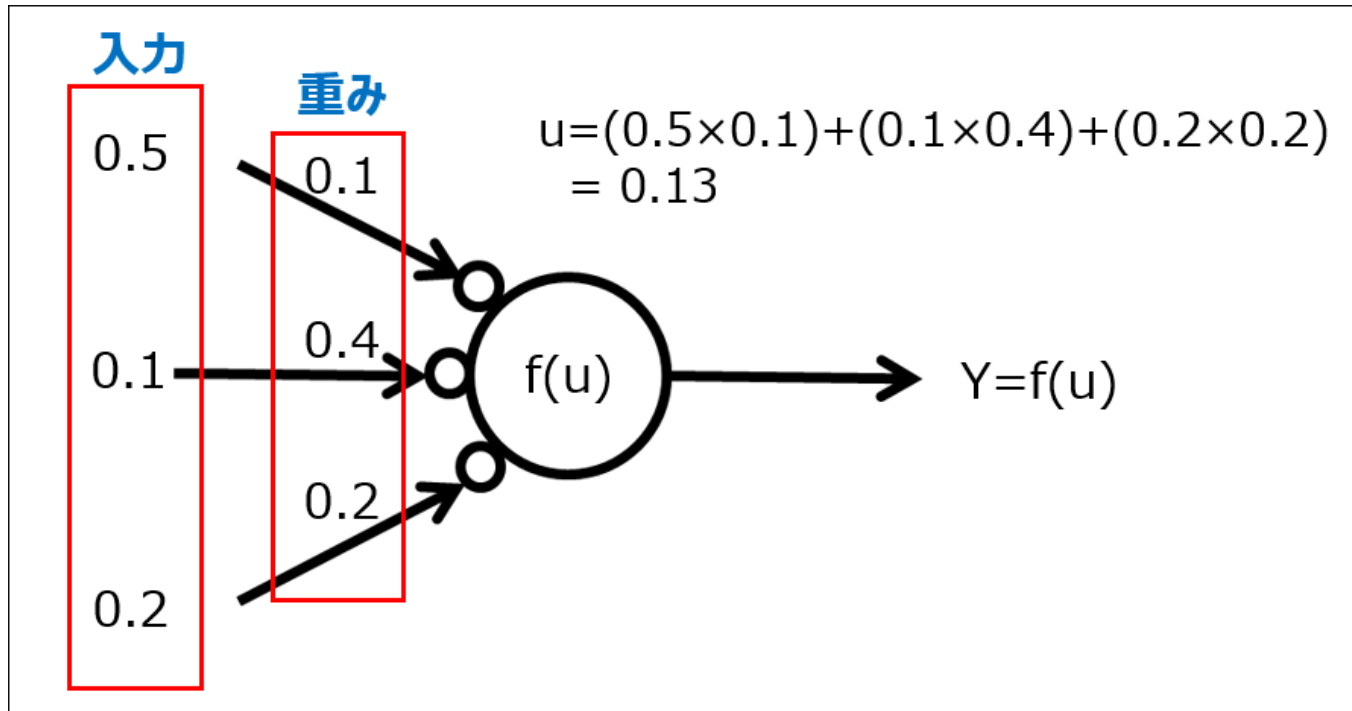
- <https://phiresky.github.io/neural-network-demo/?preset=Binary%20Classifier%20for%20XOR>

ニューラルネットワークの学習とは？

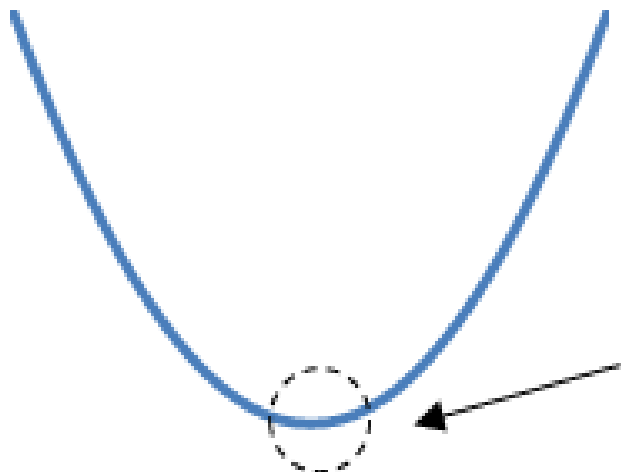
$Y=0.21$ になるような重み (w_0 , w_1 , w_2) を探さない。

$$Y=f(u)=u= x_0*w_0 + x_1*w_1 + x_2*w_2$$

$$Y=f(u) = u = (0.5 * _) + (0.1 * _) + (0.2 * _)$$



勾配法（最急降下法）とは

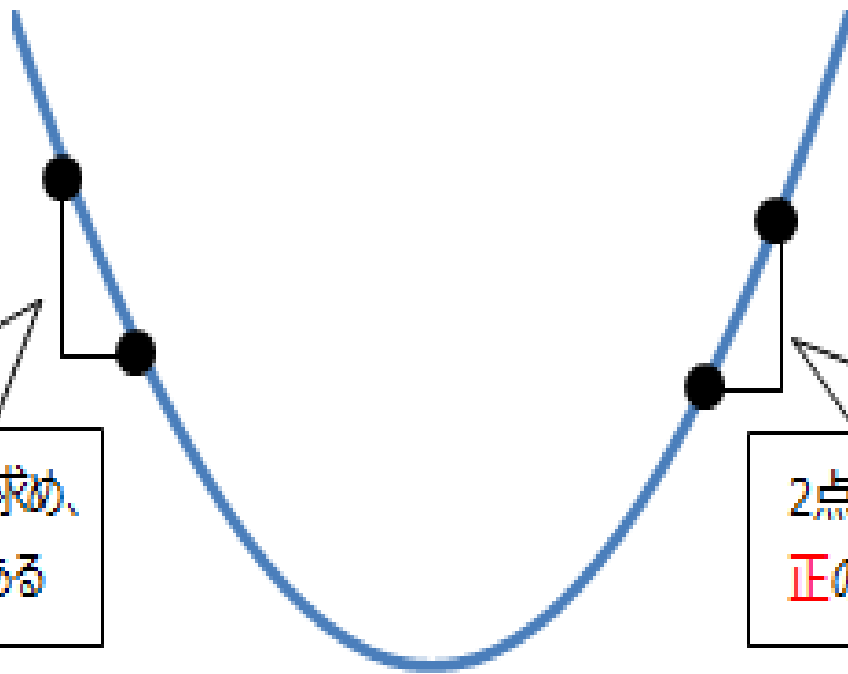


勾配法とは最小値を求める手法の一つ。

勾配法が有効となるケースは以下。

- ① 関数が解らない
- ② 関数が解っても形が複雑で、微分方程式を求めることができない
- ③ 微分できても、微分方程式の解を($f'(x)=0$ となる x を)求めることができない

誤差関数(どんな形かわからないが。。。誤差が減少する方向に向かって行く)



2点の微分値(接線の傾き)を求め、
負の場合は右側に最小値がある

2点の微分値(接線の傾き)を求め、
正の場合は左側に最小値がある

$y = x * w$; $w = 5, x = 4$ のときに $y = 40$ にしたい。 $w = ?$

$$y = 4 * w; \quad (y = 4 * 5 = 20)$$

$$w = w + \Delta w; \quad \Delta w = 1$$

$$w = 5 + 1 = 6$$

$$y = 4 * w; \quad (y = 4 * 6 = 24)$$

$$w = w + \Delta w; \quad \Delta w = 1$$

$$w = 6 + 1 = 7$$

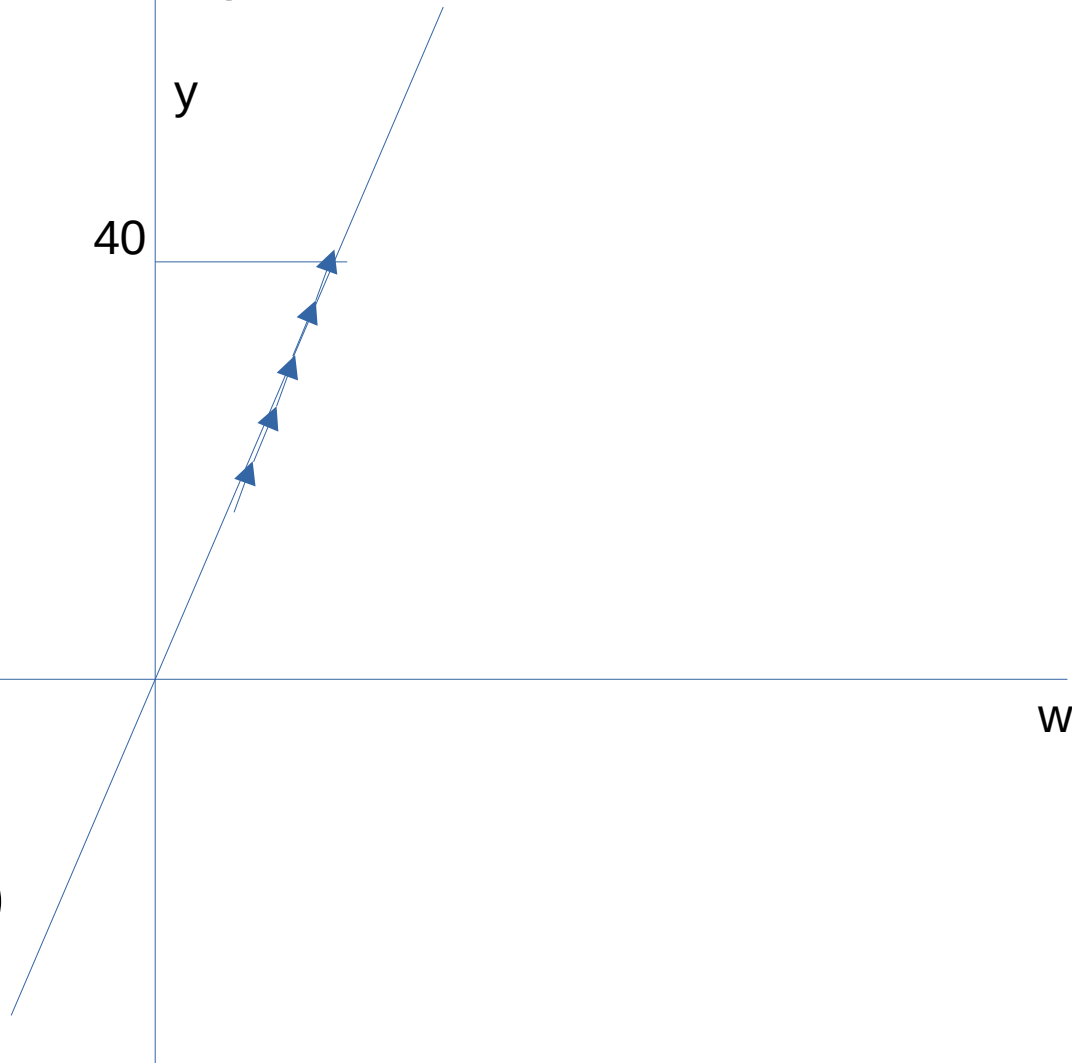
$$y = 4 * w; \quad (y = 4 * 7 = 28)$$

.....

$$y = 4 * 8; \quad (y = 4 * 8 = 32)$$

$$y = 4 * 9; \quad (y = 4 * 9 = 36)$$

$$y = 4 * 10; \quad (y = 4 * 10 = 40)$$



世の中、こんなに都合のいいことばかり
ではありません！

$x=4, w=5$ のとき $y=10$ を出力したい

- $y = x * w; \quad w=5, x=4$
- $y = 4 * 5 = 20; \quad \text{誤差} = 10 - 20 = -10 \quad ,,,$
- 10 多いから減らしたい
- $w(=5)$ を調節、 w を **1** 動かす $\rightarrow y$ は 4 動く
- $w = w - 1 = 5 - 1 = 4$

$w=5, x=4$ のとき $y=10$ を出力したい

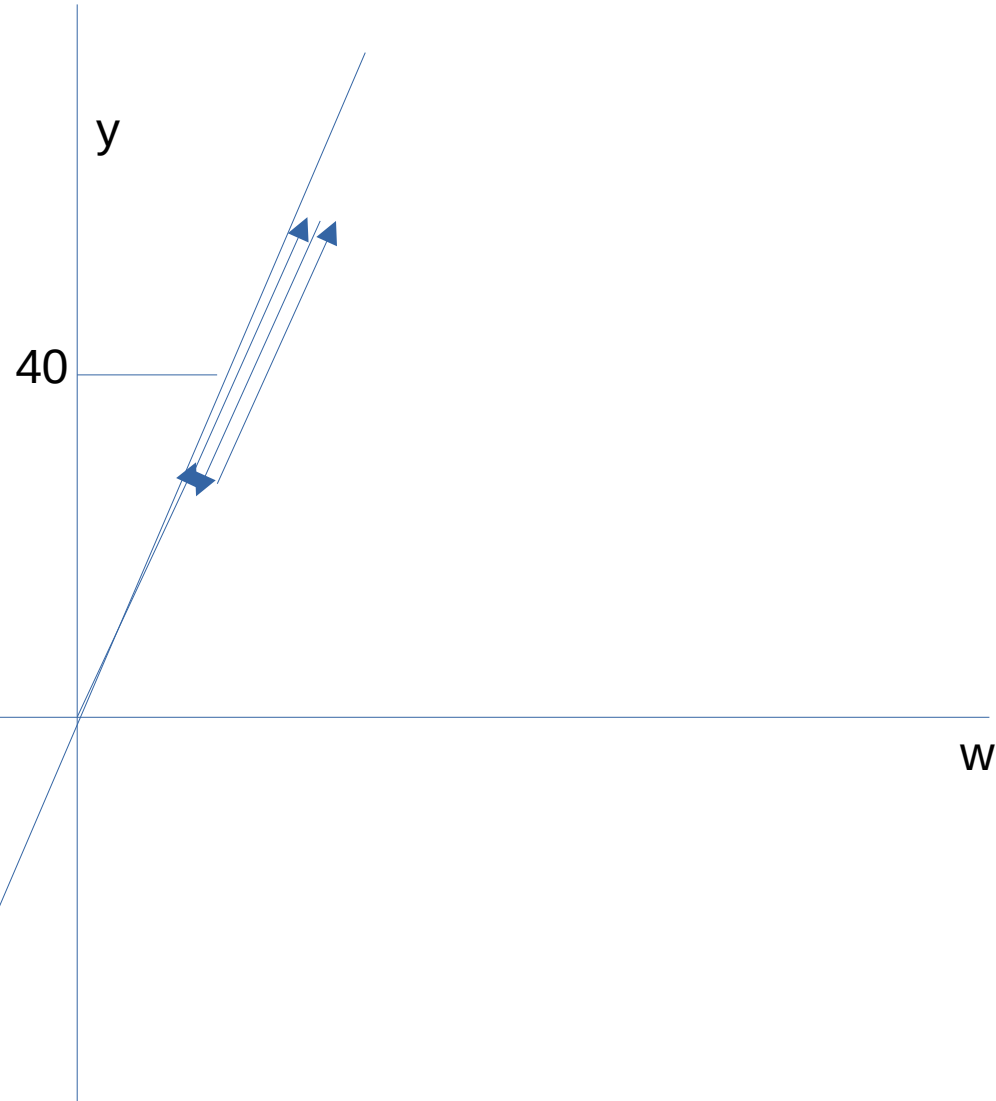
- $y = x * w$; $w=5, x=4, \Delta w=1$
 - $y = 4*5 = 20$; 誤差 = $10 - 20 = -10$ y 大きすぎ
 - $w = w - \Delta w = 5 - 1 = 4$
 - $y = 4*4 = 16$; 誤差 = $10 - 16 = -6$
 - $w = w - \Delta w = 4 - 1 = 3$
 - $y = 4*3 = 12$; 誤差 = $10 - 12 = -2$
 - $w = w - \Delta w = 3 - 1 = 2$
 - $y = 4*2 = 8$; 誤差 = $10 - 8 = 2$ y 小さすぎ
 - $w = w + \Delta w = 2 + 1 = 3$
 - $y = 4*3 = 12$; 誤差 = $10 - 12 = -2$
- 

$w=5=4$ のとき $y=10$ を出力したい

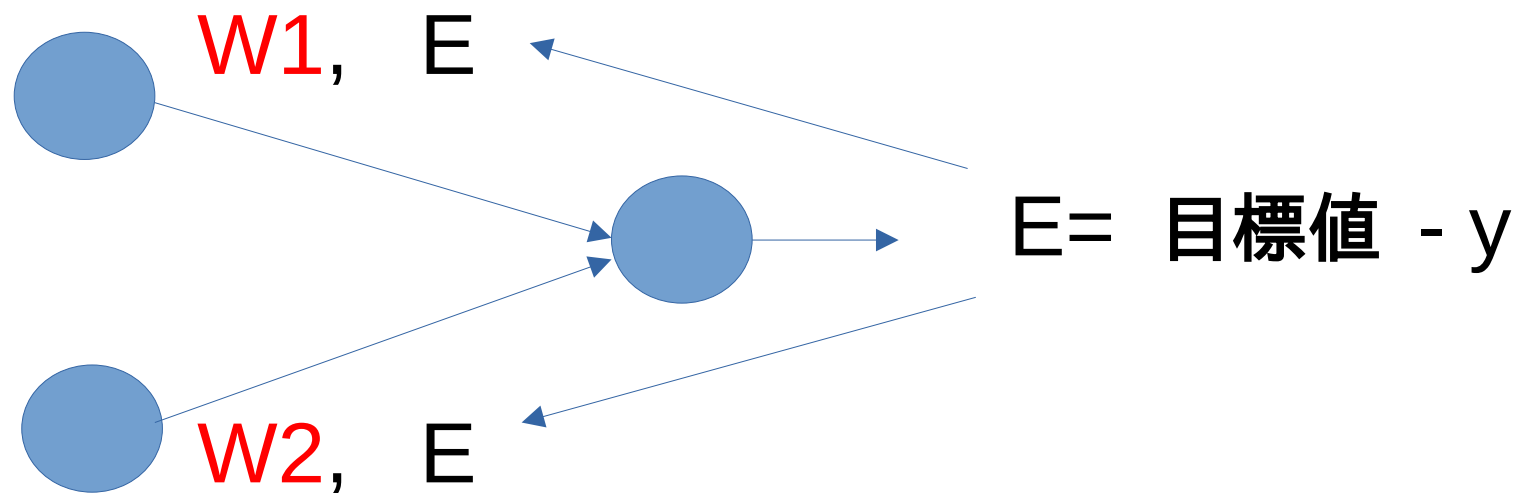
- $y = x*w$; $w=5$, $x=4$, $\Delta w=8$
- $y = 4*5 = 20$; 誤差 $= 10 - 20 = -10$ ← y 大すぎ
- $w = w - \Delta w = 5 - 8 = -3$
- $y = 4*(-3) = -12$; 誤差 $= 10 - (-12) = 22$ ← y 小さすぎ
- $w = w + \Delta w = -5 + 8 = 3$ - $\rightarrow -3 + 8 = 5$
- $y = 4*5 = 20$; 誤差 $= 10 - 20 = -10$

$y = x * w$; $w = 5, x = 4$
 $Y = 40$; $w = ?$

$y = 4 * w$; ($y = 4 * 5 = 20$)
 $w = w + \Delta w$; $\Delta w = 10$
 $w = 5 + 10 = 15$
 $y = 4 * w$; ($y = 4 * 15 = 60$)
 $w = w + \Delta w$; $\Delta w = 10$
 $w = 15 - 10 = 5$
 $y = 4 * w$; ($y = 4 * 5 = 20$)



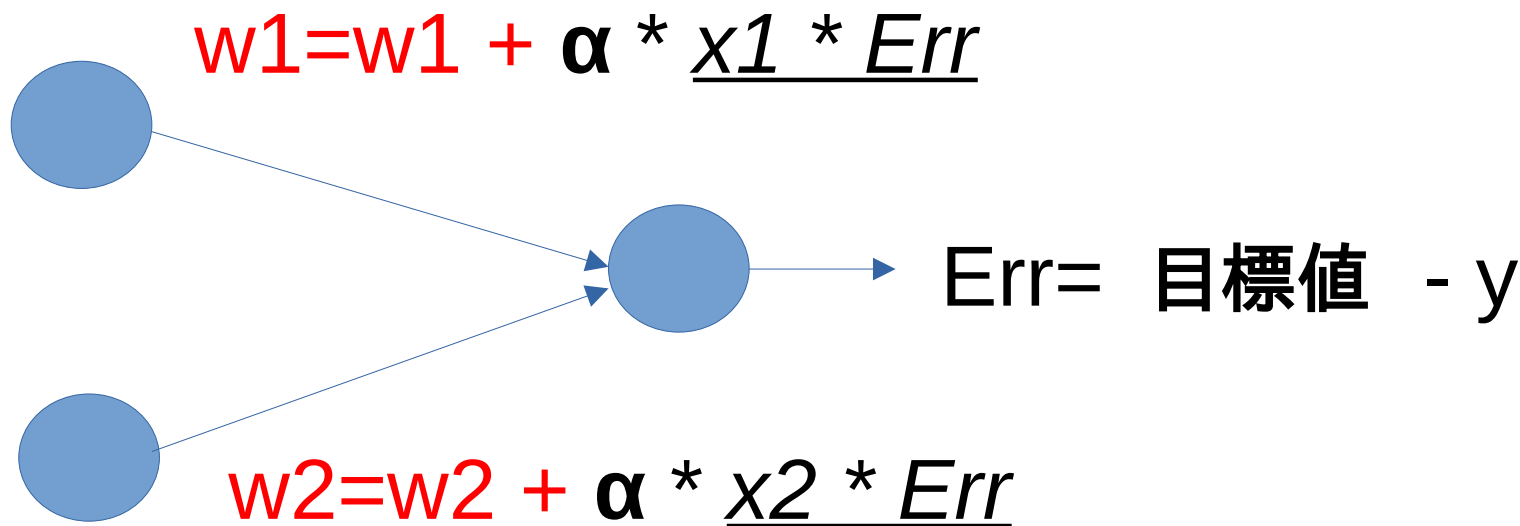
バックプロパゲーション (逆伝播)



バックプロパゲーション(逆伝播)

ReLU - Rectified Linear Unit

- $\Delta w = \alpha * x * Err$



出力 $y=x*w$; y の目標値 = 40; 初期値: $w=5$, $x=4$; $w=?$

$y= x*w$; $Err=$ 目標値 $- y$; $w=w- \alpha * (-x) * Err$, $\alpha=0.01$ (w 更新)

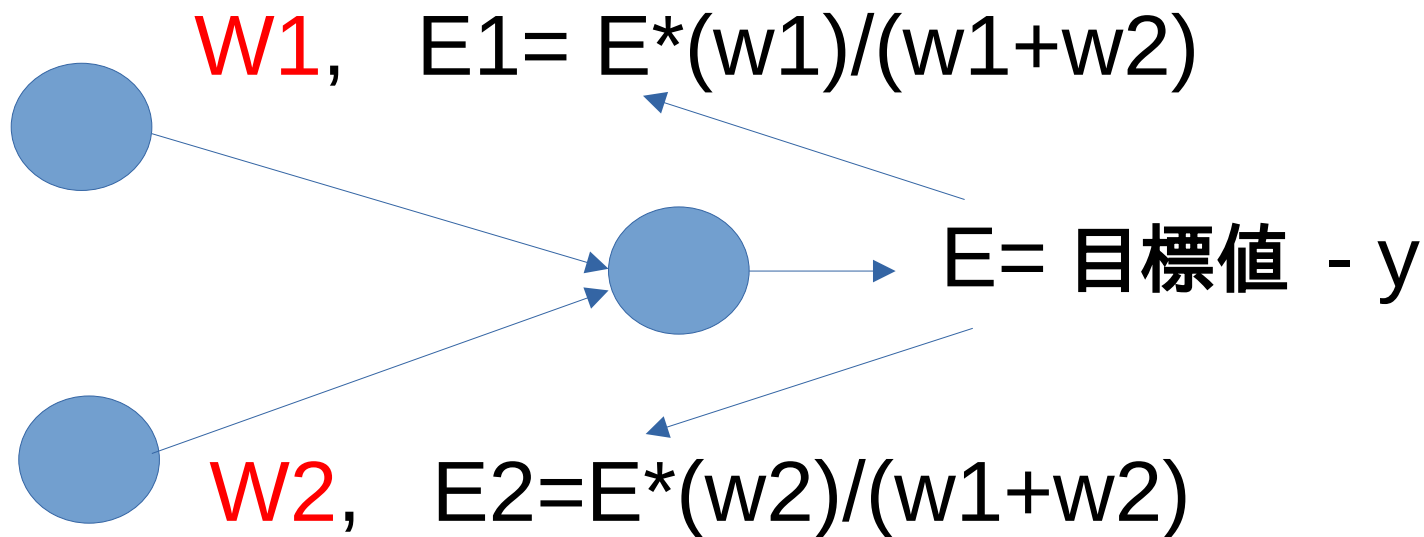
$y=xw$,	Err,	$dw= \alpha *(-x)*Err$,	$w = w- dw$
20.00	20.00	$-0.80=0.01*(-4)*20$	$5.80 = 5- dw = 5 - (-0.80)$
23.20	16.80	-0.67	6.47
25.89	14.11	-0.56	7.04
28.15	11.85	-0.47	7.51
30.04	9.96	-0.40	7.91
31.64	8.36	-0.33	8.24
32.97	7.03	-0.28	8.52
34.10	5.90	-0.24	8.76
35.04	4.96	-0.20	8.96

y をあんまり極端に変化させたくない、 なので学習率 α

- $w=5$
- $\alpha=0.4$ なら $w=w + 0.4*20 = 5+8 = 13$
- $\alpha=0.1$ なら $w=w + 0.1*20 = 5+2 = 7$
- α が小さいと、いい点を逃しにくい。
- だけど、いい点に辿り着くのに時間がかかる
- α が大きいと、早くいい点の近くに行ける
- だけど、行き過ぎたり戻りすぎたりしていい点を逃しやすい。

バックプロパゲーション(逆伝播)その2

https://taketake2.com/P28.html#google_vignette



計算の簡略化

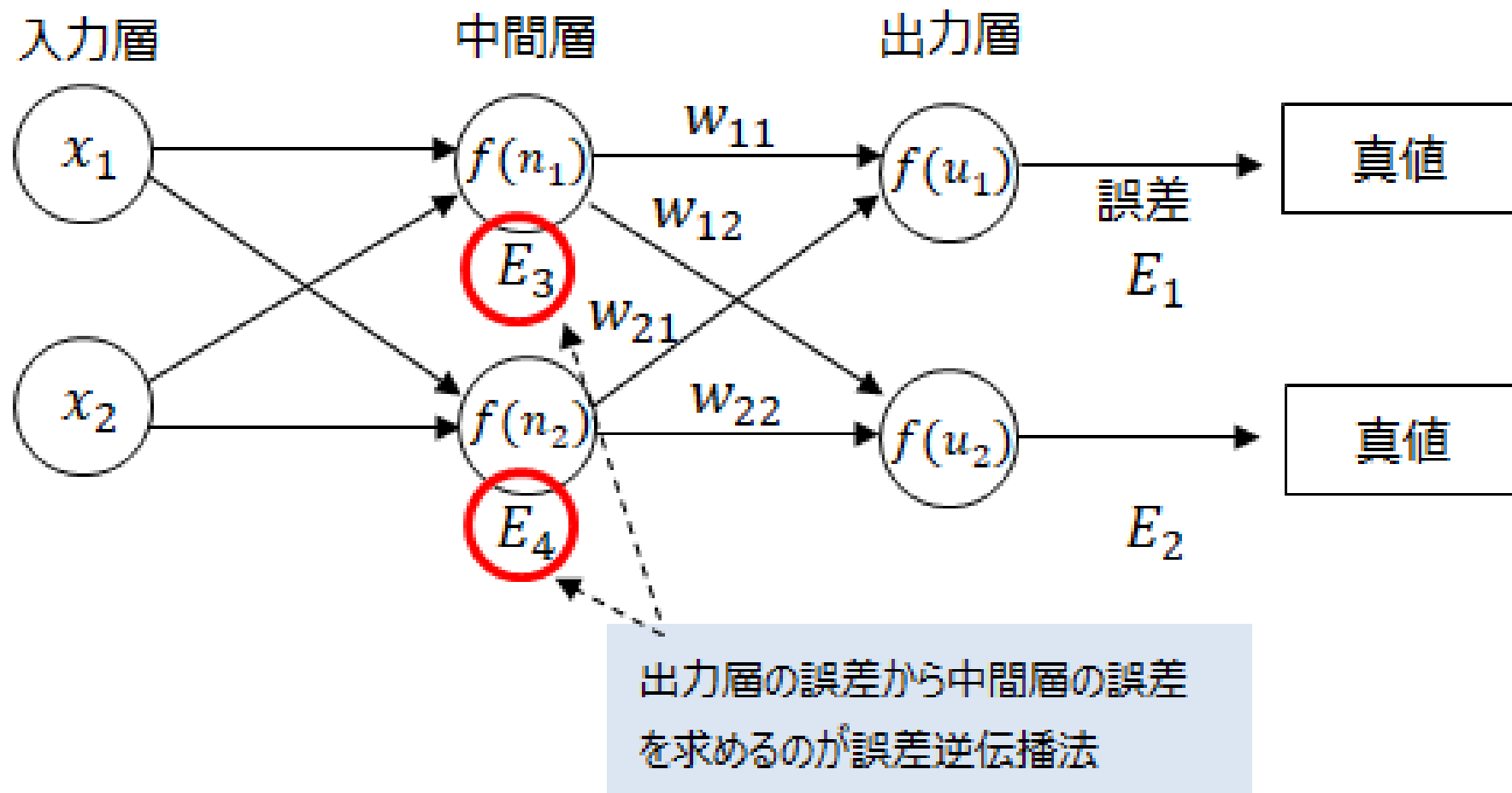
$$E_3 = E_1 * w_{11} + E_2 * w_{12}$$

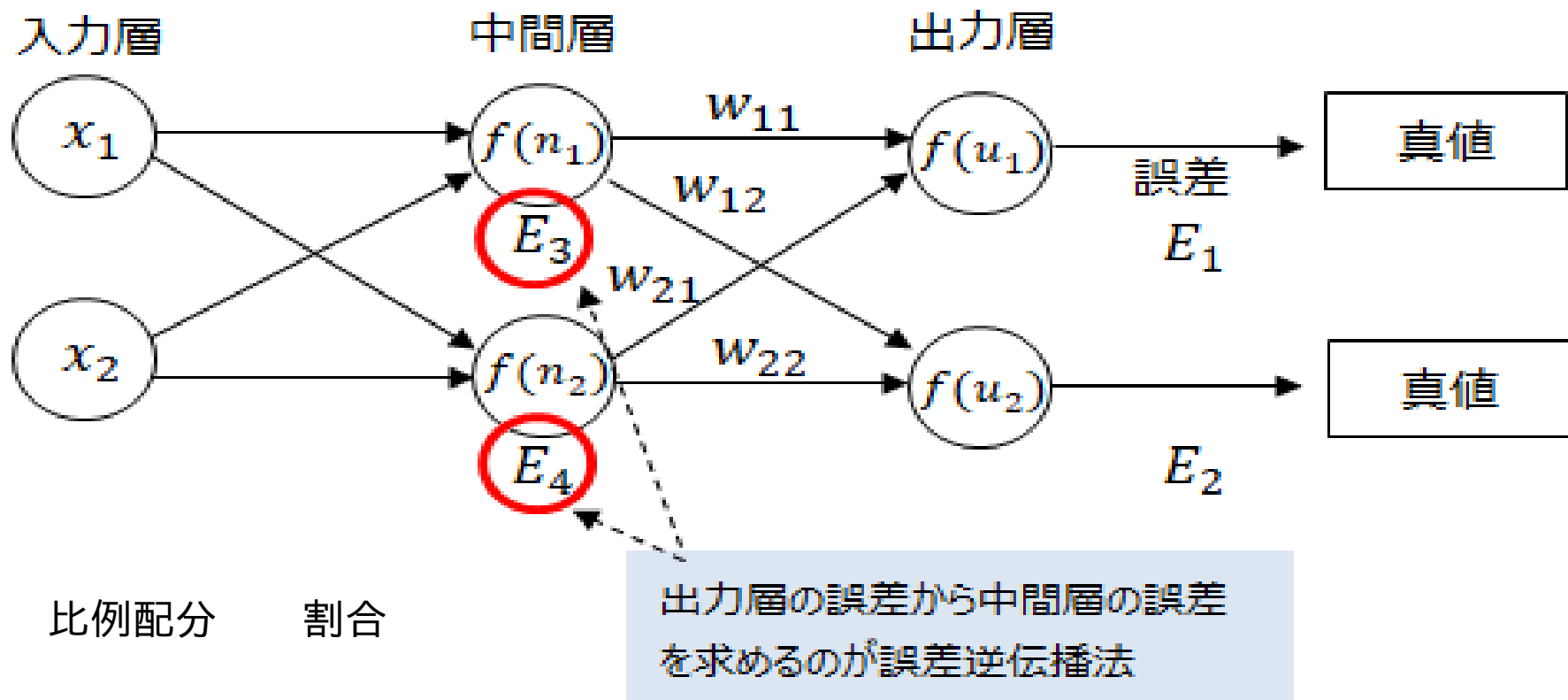
$$E_4 = E_1 * w_{21} + E_2 * w_{22}$$

... (5)

$$\begin{aligned} E_1 &= E * (w_1) / (w_1 + w_2) \\ &= E * (w_1) / (\text{定数}) = E * w_1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= E * (w_2) / (w_1 + w_2) \\ &= E * (w_2) / (\text{定数}) = E * w_2 \end{aligned}$$





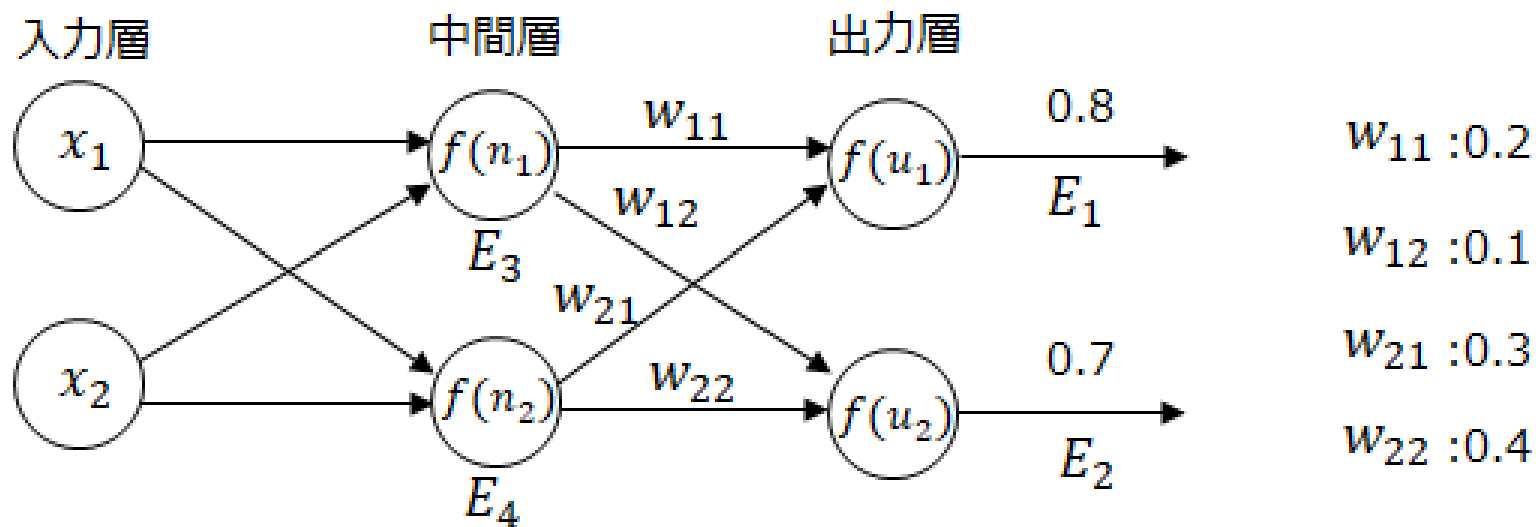
$$E_3 = E_1 * \frac{w_{11}}{w_{11} + w_{21}} + E_2 * \frac{w_{12}}{w_{12} + w_{22}} \dots (3)$$

定数

定数

誤差が計算できたら wをアップデートします

- 新しいw = 前のw + α * (誤差)
- 誤差 $\rightarrow$ 重みで配分 $\rightarrow$ 重みを変える



<回答>

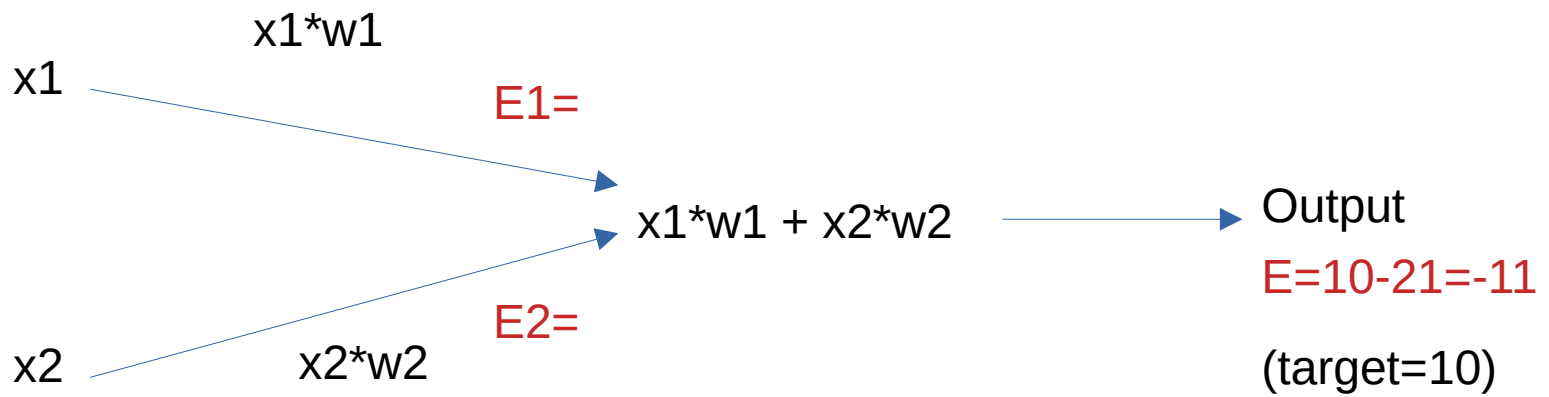
$$E_3 = 0.8 * \frac{0.2}{0.2 + 0.3} + 0.7 * \frac{0.1}{0.1 + 0.4} = 0.46$$

$$E_4 = 0.8 * \frac{0.3}{0.2 + 0.3} + 0.7 * \frac{0.4}{0.1 + 0.4} = 1.04$$

定数

練習問題

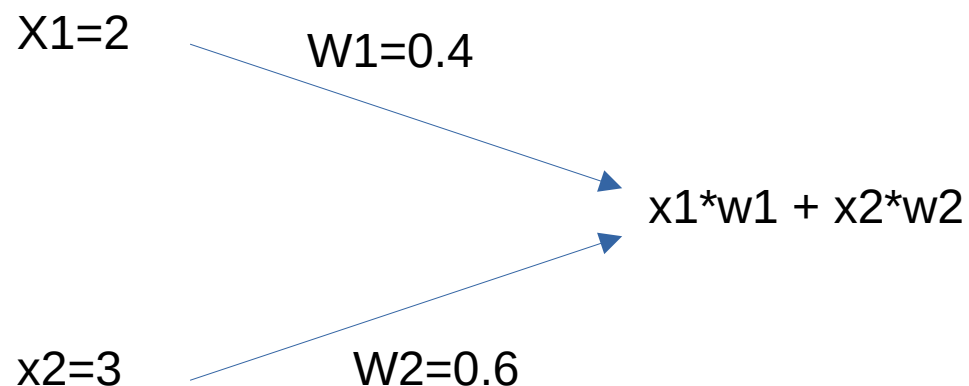
順伝播、逆伝播



$$x_1=5, w_1=3, \quad x_2=4, w_2=2, \alpha=0.01$$

$$5*3 + 4*2 = 15 + 8 = 21 = \text{Output}; \quad E = 10 - 21 = -11$$

課題7



10 が出力になるようにしたい。誤差を、 w_1, w_2 の比で、それぞれ比例配分し、 w_1, w_2 をアップデートしなさい。 w_1, w_2 の初期値は、学習率は自分で決めてください。1 ラウンドだけでOK です。

以下のページは 微積分ができる人向け

- 微積分をやったことのない人は、無視して結構ですが、一応説明しておきます。

微分とは何か？

wの値を少し変えるとEはどれだけ変化するか？

Eをwで微分——> $\Delta E / \Delta w$

仮に、 $E = w^2$ とすると

$$\begin{aligned}\Delta E &= (w + \Delta w)^2 - w^2 \\ &= w^2 + 2w(\Delta w) + (\Delta w)^2 - w^2 \\ &= 2w(\Delta w) + (\Delta w)^2\end{aligned}$$

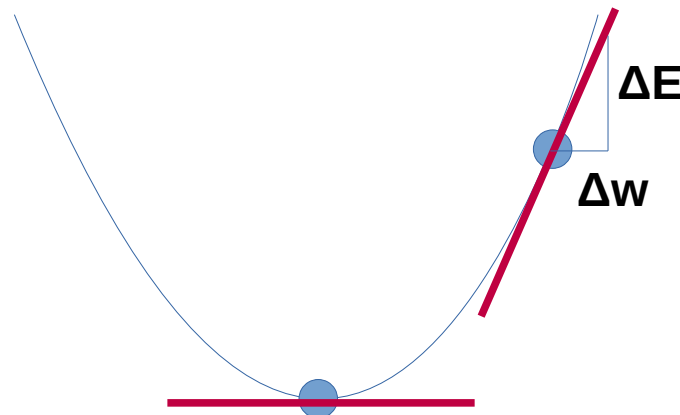
$$\Delta E / \Delta w = 2w + (\Delta w)$$

Δw が非常に小さいと、 $\Delta E / \Delta w = 2w$ $dy/dx = 2x$ となります。

xが1の付近では、 $dy/dx = 2x = 2$ 、xが0.1変化すると yは約0.2変化。
xが2の付近では、 $dy/dx = 2x = 4$ 、xが0.1変化すると yは約0.4変化。

```
>>> x=1
>>> (x+0.1)**2 - x**2
0.21000000000000002
>>> x=2
>>> (x+0.1)**2 - x**2
0.410000000000000014
```

このように、微分は、変数が変化するとき関数値がどのくらい変化するかを示します。



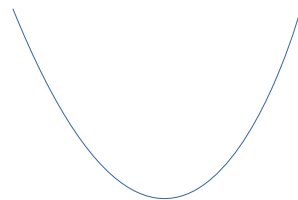
バックプロパゲーション(逆伝播)とは

- 重み w を変化させると誤差 (E) が変化する。
- では、誤差 (E) と x がわかっているときに、 E を減少させるには、重み w をどれほど変化させればいいかを探求する。
- $y = xw$
- $\Delta E = x(\Delta w)$
- $\Delta E / \Delta w = x$
-
- Δw が非常に小さいと、 $\Delta E / \Delta w = x$ の率で E が変わっていく。

普通に知られている誤差逆伝播

誤差関数の微分

誤差 $(y_t - y)$: $E = (1/2)(y_t - y)^2$



誤差関数 : $\partial (E) / \partial (w) = \partial ((1/2)(y_t - y)^2) / \partial (w)$

逆伝播 :

$$\frac{\Delta E}{\Delta w} = \frac{\partial (E)}{\partial (w)} = \frac{\partial ((1/2)(y_t - y)^2)}{\partial (y_t - y)} * \frac{\partial (y_t - y)}{\partial (w)} = (y_t - y)(-x) : \Delta w \quad \Delta E$$

順伝播 : x $y=f(x) = xw + b$ ($b=0$) 誤差関数 $E = (1/2)(t - y)^2$

誤差関数微分 :

$$\frac{\Delta E}{\Delta w} = \frac{\partial(E)}{\partial(w)} = \frac{\partial((1/2)(t - y)^2)}{\partial(t - y)} * \frac{\partial(t - y)}{\partial(w)} = (t - y) * (-x)$$

重み w を変化させると、 $(t - y) * (-x)$ が $\Delta E / \Delta w$ 。それだけ分、 w をアップデート。

$$w = w + \Delta E / \Delta w$$

$$w = w + \alpha \Delta E / \Delta w$$

$$w = w + \alpha * (t - y) * (-x)$$

$$w = w - \alpha * x * (t - y)$$

α が大きすぎる $\rightarrow$ 収束しにくい

α が小さすぎる $\rightarrow$ 収束が遅い

計算例、 目標値 $t = 10$; $x=5$; $w=4$

順伝播 : x $y=f(x) = xw + b$ ($b=0$)

誤差関数 $E = (1/2)(t - y)^2$

順伝播 : $x=5$; $y=f(5) = (5)*(4) + 0 = 20$

誤差関数 $E = (1/2)(10 - 20)^2$

誤差 $Err = (10 - 20) = -10$

$$\begin{aligned}\Delta E / \Delta w &= (t - y) * (-x) \\ &= (10 - 20) * (-5) \\ &= (-10) * (-5) = 50\end{aligned}$$

重み w のアップデート : $w = w - \alpha * x * Err = 4 - 0.01 * (50) = 3.5$ …新しい w

順伝播 : $x=5$; $y=f(5) = (5)*(3.5) = 17.5$ 誤差 $Err = (10 - 17.5)$

$w = w - 0.01 * (-5) * (10 - 17.5) = 3.5 - 0.01 * (-5) * (-7.5) = 3.5 - 0.375 = 3.125$

$y = xw = 5 * 3.125 = 15.625$

目標值 $t = 10$; $x=5$; $w=4$; $a=0.01$

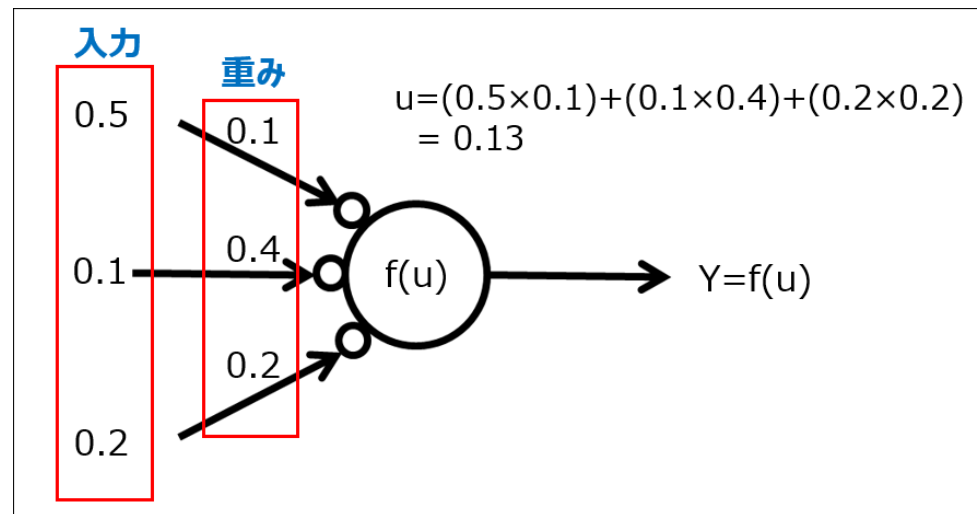
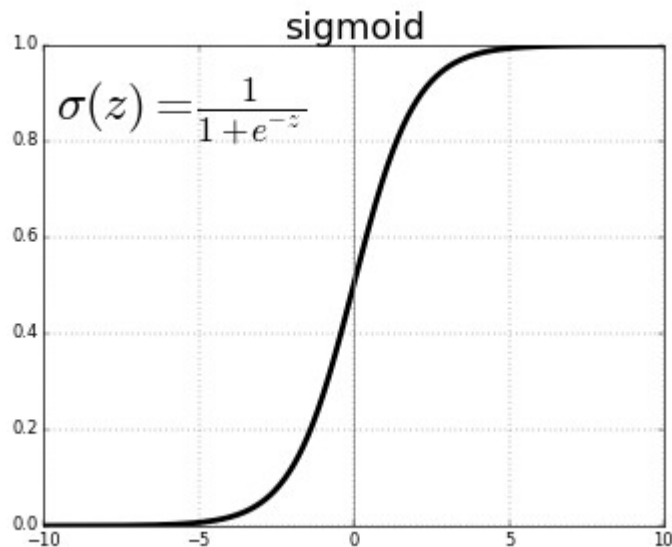
$x=5$ $t=10$ $w=4$ $a=0.01$

$y=xw$,	err ,	dw ,	w
$y=20.000$	$e=-10.000$	$dw=0.500$	$w=3.500$
$y=17.500$	$e=-7.500$	$dw=0.375$	$w=3.125$
$y=15.625$	$e=-5.625$	$dw=0.281$	$w=2.844$
$y=14.219$	$e=-4.219$	$dw=0.211$	$w=2.633$
$y=13.164$	$e=-3.164$	$dw=0.158$	$w=2.475$
$y=12.373$	$e=-2.373$	$dw=0.119$	$w=2.356$
$y=11.780$	$e=-1.780$	$dw=0.089$	$w=2.267$
$y=11.335$	$e=-1.335$	$dw=0.067$	$w=2.200$
$y=11.001$	$e=-1.001$	$dw=0.050$	$w=2.150$
$y=10.751$	$e=-0.751$	$dw=0.038$	$w=2.113$
$y=10.563$	$e=-0.563$	$dw=0.028$	$w=2.084$
$y=10.422$	$e=-0.422$	$dw=0.021$	$w=2.063$
$y=10.317$	$e=-0.317$	$dw=0.016$	$w=2.048$
$y=10.238$	$e=-0.238$	$dw=0.012$	$w=2.036$
$y=10.178$	$e=-0.178$	$dw=0.009$	$w=2.027$

```
x=5
t=10
w=4
a=0.01
print("x=",x,"t=",t,"w=",w,"a=",a)
print("y=xw,      e,      dw,      w")
for i in range(15):
    y=x*w
    e=t-y
    dw= -x*e*a
    w=w-dw
    print("y=%7.3f"%y,"e=%7.3f"%e,"dw=%7.3f"%dw,"w=%7.3f"%w)
```

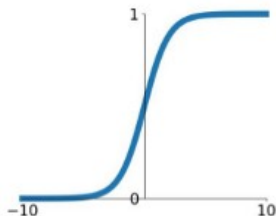
実は、ReLU は活性化関数 他にも活性化関数はいろいろある。

- 活性化関数とは： $f(u)=\text{sigmoid}$,
 $f(u)=\{1: u>0, 0: u\leq 0\}$



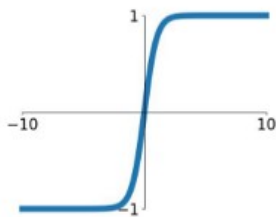
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



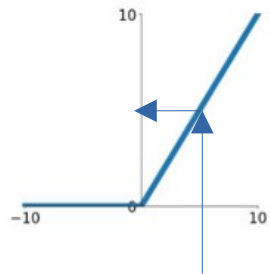
tanh

$$\tanh(x)$$



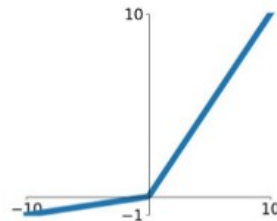
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$



Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$

